

Deliverable 3 – PermitNow

Indice

1	Sezione Introduttiva	2
1.1	Team Members Group ID 3	2
1.2	Project Idea	2
1.3	Links	2
2	Sezione Generale	2
2.1	Strategia di Branching	2
2.2	Product Backlog	2
2.3	Definizione di Done	6
3	Sezione Sprint #1	6
3.1	Goal	6
3.2	Sprint Planning	7
3.2.1	Sprint Backlog	7
3.2.2	Burndown Chart	9
3.3	Test Cases	9
3.4	Sprint Review	12
3.5	Product Backlog Refinement	12
3.6	Sprint Retrospective	13

1 Sezione Introduttiva

1.1 Team Members Group ID 3

Simone Battisti - 242708 - [Sim0Batt](#)

Nicola Avellino - 243294 - [NicolaAve](#)

Davide Basso - 244822 - [DavideBasso04](#)

1.2 Project Idea

PermitNow è un sistema alternativo all'attuale forma di gestione dei servizi di caccia, pesca e attività boschifera. È definito da una applicazione mobile e una web application per tutti i servizi richiesti. PermitNow offre anche una dashboard di sistema (admin) da fornire agli enti adatti secondo una gestione Multi-Tenant.

1.3 Links

GitHub Repository: [PermitNow Repository](#)

Apiary Documentation: [PermitNow Apiary Docs](#)

2 Sezione Generale

2.1 Strategia di Branching

Come strategia iniziale di branching per questo sprint abbiamo optato per una strategia *Master Only*, data l'inizializzazione base dei vari processi, evitando complicazioni all'interno della repository. A partire dallo Sprint 2 la strategia evolverà verso un modello a feature branch con pull request, in linea con la crescita della complessità del progetto.

2.2 Product Backlog

Il Product Backlog del progetto è organizzato per Epic e raccoglie tutte le User Story individuate per il sistema PermitNow. Per ogni item sono indicati identificativo, nome, User Story in formato narrativo, modalità di demo, importanza (su scala 0-100) ed effort stimato.

ID	Name	User Story	How to Demo	Imp.	Est. Time
EPIC: Gestione Utenti					
1	Register	Come utente non ancora registrato, voglio poter creare il mio account su PermitNow inserendo nome, cognome, codice fiscale, email e password, così da poter accedere a tutte le funzionalità offerte dal servizio.	Per accedere ai servizi dell'applicazione l'utente avrà bisogno di un account sul sistema PermitNow, a meno che non sia già provvisto di email e password registrato per fare il login.	95	3
2	Login	Da utente già registrato, voglio poter effettuare il login con la mia email e la mia password, così da accedere alla mia area personale e usufruire di tutte le funzionalità a me riservate senza dover ripetere la registrazione ad ogni accesso.	Per accedere ai servizi l'utente avrà bisogno di autenticarsi all'interno dell'applicazione con email e password che ha usato durante la registrazione.	95	2
3	Logout	Da utente autenticato posso decidere di uscire dall'applicazione senza eliminare il mio account facendo un logout.	Il logout sarà permesso all'utente tramite l'apposita sezione all'interno delle impostazioni dell'applicazione o della web-app.	80	1
4	Cambio/Recupero Password	Da utente autenticato voglio cambiare la mia password per motivi di sicurezza o perché non la ricordo.	Nelle impostazioni riguardo il profilo sia su applicazione sia su web-app ci sarà l'apposita richiesta di cambio password con invio mail di conferma sull'indirizzo registrato.	85	3
5	Eliminazione Account	Da utente autenticato voglio poter eliminare il mio account.	Nelle impostazioni riguardo il profilo sia su applicazione sia su web-app è presente l'apposito tasto per l'eliminazione dell'account dai sistemi PermitNow, con conseguente eliminazione a cascata di licenze e permessi salvati sul sistema.	60	2
6	Verifica Account	Da utente autenticato voglio accedere a tutte le feature di PermitNow autenticandomi con servizio SPID.	Dopo la registrazione dell'account l'utente avrà la possibilità di verificare la validità del proprio account tramite l'autenticazione col servizio SPID nazionale.	40	7

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

ID	Name	User Story	How to Demo	Imp.	Est. Time
7	Modifica Profilo	Da utente autenticato voglio modificare i miei dati.	Un utente autenticato ha il permesso nell'apposita sezione di modificare i propri dati inseriti nel momento della registrazione nel sistema PermitNow.	70	2
EPIC: Gestione Licenze					
8	Caricamento Licenza	Da utente autenticato voglio poter caricare una mia licenza cartacea scansionandola con la fotocamera, così da non dover inserire manualmente tutti i dati.	Nella sezione Wallet l'utente troverà l'apposito tasto di caricamento licenza tramite scansione: la fotocamera dell'app inquadrerà il documento e tramite OCR i dati anagrafici, il tipo di licenza e la scadenza verranno riconosciuti automaticamente e precompilati per la conferma da parte dell'utente.	85	7
9	Wallet Licenze	Da utente autenticato voglio visualizzare l'elenco di tutte le licenze che possiedo, così da avere sempre sotto controllo i miei documenti.	Nell'apposita sezione Wallet sia su applicazione sia su web-app l'utente avrà a disposizione la lista completa di tutte le licenze caricate sul sistema PermitNow, ordinate per tipo di attività e con indicazione dello stato di validità.	90	3
10	Dettaglio Licenza	Da utente autenticato voglio aprire una singola licenza dal mio wallet per vederne tutte le informazioni, così da consultarne facilmente i dettagli.	Selezionando una licenza dalla lista del Wallet l'utente accede alla vista di dettaglio con tutte le informazioni del documento: tipo di attività, ente emittente, data di emissione, data di scadenza e stato corrente.	80	2
11	Verifica Validità	Da utente autenticato voglio che il sistema verifichi automaticamente lo stato e la scadenza delle mie licenze, così da sapere sempre se posso utilizzarle.	Il sistema PermitNow controlla in automatico la validità di ogni licenza presente nel wallet confrontandone la data di scadenza e lo stato: nella sezione Wallet ogni licenza riporterà un indicatore visivo dello stato (valida, in scadenza, scaduta).	75	4
12	Rinnovo Licenza	Da utente autenticato voglio poter richiedere il rinnovo di una licenza prima della sua scadenza, così da non interrompere la mia attività.	Nella vista di dettaglio di una licenza in scadenza l'utente troverà l'apposito tasto di richiesta rinnovo che invierà la richiesta all'ente competente, con notifica all'utente al completamento della procedura.	35	8
13	Eliminazione Licenza	Da utente autenticato voglio poter eliminare una licenza dal mio wallet, così da rimuovere documenti non più utili.	Nella vista di dettaglio di una licenza è presente l'apposito tasto di eliminazione che rimuove il documento dal wallet dell'utente previa conferma, con conseguente rimozione anche dei permessi ad essa collegati.	70	2
EPIC: Gestione Permessi					
14	Richiesta Permesso	Da utente autenticato voglio richiedere un permesso selezionando attività, zona e periodo e confermarlo dopo un riepilogo, così da ottenere l'autorizzazione necessaria avendo controllato tutti i dati e i requisiti.	Nella sezione Permessi dell'app o della web-app l'utente trova l'apposito tasto per richiedere un nuovo permesso. Tramite un flusso guidato seleziona il tipo di attività, la zona interessata e il periodo di validità. Durante il flusso l'app verifica automaticamente che l'utente possieda le licenze richieste per l'attività scelta: se mancano licenze valide il flusso viene interrotto con messaggio. Prima della conferma finale viene mostrata una schermata di riepilogo con attività, zona, periodo e licenze usate come requisiti; l'utente può tornare indietro per modificare i dati o confermare la richiesta.	90	7
15	Verifica Zona e Periodo	Da utente autenticato voglio che vengano verificate automaticamente la compatibilità della zona con l'attività e la disponibilità del periodo selezionato, così da sapere subito se la combinazione scelta è ammessa.	Durante la richiesta del permesso, dopo la scelta di zona e periodo, l'app esegue due controlli: (1) la zona selezionata è compatibile con l'attività indicata; (2) il periodo richiesto è consentito per quella zona e attività. Se entrambi i controlli risultano positivi l'utente prosegue verso il riepilogo; in caso contrario viene mostrato chiaramente quale dei due requisiti non è soddisfatto e all'utente è chiesto di modificare la selezione.	80	5

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

ID	Name	User Story	How to Demo	Imp.	Est. Time
16	Rilascio Automatico Permesso	Da utente autenticato voglio ricevere velocemente il permesso quando tutti i requisiti risultano validi.	Dopo la conferma, se tutte le verifiche risultano positive, l'app rilascia automaticamente il permesso e lo rende subito disponibile nel wallet dell'utente. L'utente visualizza una schermata di conferma con il messaggio di rilascio avvenuto e il pulsante per aprire il permesso.	50	7
17	Permesso Non Rilasciabile	Da utente autenticato voglio visualizzare il motivo per cui il permesso non può essere rilasciato, così da capire quali licenze, requisiti o condizioni non risultano soddisfatti.	Se una delle verifiche non viene superata, l'app mostra una schermata che spiega chiaramente perché il permesso non può essere rilasciato. Il messaggio può indicare, ad esempio, licenza mancante, licenza scaduta, zona non compatibile o periodo non consentito.	50	5
18	Wallet Permessi	Da utente autenticato voglio visualizzare nel wallet tutti i miei permessi (attivi e storici) filtrandoli per stato, così da avere sotto controllo sia le autorizzazioni utilizzabili sia quelle passate.	Nella sezione Wallet l'utente visualizza l'elenco dei propri permessi con un filtro per stato (attivi, scaduti, annullati, non rilasciati). Ogni permesso mostra le informazioni principali — attività, zona, periodo, stato — ed eventualmente il motivo del mancato rilascio o dell'annullamento. Selezionando un permesso, l'utente apre il dettaglio completo.	85	4
19	Dettaglio Permesso	Da utente autenticato voglio aprire un singolo permesso per visualizzarne attività, zona, periodo di validità, stato e condizioni, così da sapere esattamente cosa mi è consentito fare.	Selezionando un permesso dal wallet, l'utente accede alla schermata di dettaglio. In questa vista può consultare l'attività autorizzata, la zona collegata, il periodo di validità, lo stato del permesso, le condizioni d'uso e la licenza associata.	80	2
20	Esibizione Permesso	Da utente autenticato voglio poter esibire il permesso tramite QR code per controlli rapidi e scaricarlo in PDF per conservarne una copia offline, così da avere il permesso sempre disponibile.	Nel dettaglio del permesso l'utente trova due opzioni: visualizzare un QR code collegato all'autorizzazione (per verifica rapida durante eventuali controlli) e scaricare il documento in formato PDF (per consultazione offline o salvataggio personale). Il PDF include le informazioni principali del permesso.	45	6
21	Annullamento Permesso	Da utente autenticato voglio poter annullare un permesso attivo che non mi serve più, così da liberare l'autorizzazione e mantenere il wallet aggiornato.	Nella vista di dettaglio di un permesso attivo l'utente trova l'apposito tasto di annullamento. Dopo conferma da parte dell'utente, il permesso passa allo stato "annullato" e viene spostato nello storico con relativa motivazione. L'azione è irreversibile e viene segnalata chiaramente prima della conferma.	55	3

EPIC: Mappa Interattiva

22	Visualizzazione Zone	Da utente autenticato voglio visualizzare su una mappa interattiva tutte le zone di pesca, caccia e raccolta funghi sul territorio italiano, così da orientarmi rispetto alle aree regolamentate.	Nella sezione Mappa sia su applicazione sia su web-app l'utente avrà a disposizione una mappa interattiva con il rendering di tutte le zone censite sul sistema PermitNow, distinte per colore in base al tipo di attività.	90	6
23	Filtri Mappa	Da utente autenticato voglio poter filtrare le zone visualizzate sulla mappa per tipo di attività, stato di apertura e permessi attivi, così da vedere solo le aree che mi interessano.	Nella sezione Mappa l'utente troverà l'apposito pannello dei filtri con cui selezionare il tipo di attività (pesca, caccia, funghi), lo stato della zona (aperta/chiusa) e l'opzione per mostrare solo le zone in cui possiede un permesso attivo.	70	3
24	Dove Posso Ora	Da utente autenticato voglio sapere in quali zone vicino a me posso svolgere la mia attività in questo momento, così da decidere rapidamente dove andare.	Nella sezione Mappa l'utente troverà l'apposito tasto "Dove posso ora" che, sfruttando la geolocalizzazione del dispositivo e i permessi attivi nel wallet, evidenzia automaticamente sulla mappa le zone consentite più vicine alla sua posizione.	35	8

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

ID	Name	User Story	How to Demo	Imp.	Est. Time
25	Dettaglio Zona	Da utente autenticato voglio poter selezionare una zona sulla mappa per consultarne il regolamento e richiedere il permesso, così da avere tutte le informazioni necessarie in un solo posto.	Effettuando il tap su una zona della mappa l'utente accede alla vista di dettaglio della zona con regolamento completo, periodi di apertura, attività consentite e l'apposito tasto per avviare la richiesta di permesso.	80	2
EPIC: ChatBot AI					
26	Integrazione ChatBot	Da utente autenticato voglio accedere a una sezione ChatBot AI dove posso scrivere domande e ricevere risposte testuali chiare, così da ottenere supporto sull'utilizzo dell'applicazione senza cercare manualmente nelle varie sezioni.	Nell'app e nella web-app l'utente trova una sezione dedicata al ChatBot AI. Entrando nella sezione visualizza una schermata di chat dove può scrivere una domanda e ricevere in risposta un testo coerente e comprensibile generato dal sistema.	25	8
27	Knowledge Base di Dominio	Da utente autenticato voglio che il chatbot risponda a domande specifiche sul dominio dell'applicazione (licenze, permessi, zone, mappa), così da avere informazioni utili e contestuali al servizio PermitNow.	Il chatbot è alimentato con una knowledge base sul dominio PermitNow. Quando l'utente pone domande relative a licenze, permessi, zone o mappa, il chatbot fornisce risposte coerenti con il funzionamento del servizio e i relativi regolamenti.	20	5
EPIC: News e Comunicazioni					
28	Visualizzazione News	Da utente autenticato voglio visualizzare le news e le comunicazioni pubblicate, così da rimanere aggiornato su avvisi, regolamenti e informazioni importanti.	Nella sezione News e Comunicazioni dell'app o della web-app l'utente visualizza l'elenco delle comunicazioni disponibili. Ogni comunicazione mostra titolo, breve descrizione e data di pubblicazione.	70	2
29	Dettaglio Comunicazione	Da utente autenticato voglio aprire una singola comunicazione, così da leggerne il contenuto completo e capire le informazioni riportate.	Selezionando una comunicazione dalla lista, l'utente accede alla schermata di dettaglio dove può leggere il testo completo, eventuali informazioni collegate e indicazioni utili relative a permessi, licenze o zone.	65	1
30	Notifiche Comunicazioni	Da utente autenticato voglio ricevere notifiche quando vengono pubblicate nuove comunicazioni importanti, così da non perdere aggiornamenti rilevanti.	Quando viene pubblicata una nuova comunicazione importante, l'utente riceve una notifica nell'app o sul dispositivo. Aprendo la notifica viene portato direttamente al dettaglio della comunicazione.	30	6
31	Filtro Comunicazioni	Da utente autenticato voglio filtrare le comunicazioni per categoria, così da trovare più facilmente le informazioni che mi interessano.	Nella sezione News e Comunicazioni l'utente può filtrare gli avvisi per categoria, ad esempio licenze, permessi, zone, regolamenti o comunicazioni generali. La lista viene aggiornata mostrando solo le comunicazioni coerenti con il filtro scelto.	40	2
EPIC: Admin Dashboard					
32	Creazione Utenti	Con accesso alla dashboard del sistema PermitNow voglio poter creare un nuovo utente "user" sul sistema.	Nella apposita sezione Gestione Utenti nella dashboard di sistema ci sarà l'apposito tasto di creazione di un nuovo account con i parametri di: email, password, nome, cognome e codice fiscale.	75	2
33	Verifica Utenti	Con accesso alla dashboard del sistema PermitNow voglio poter consultare la lista degli utenti registrati, cercarli e modificarne i dati anagrafici, così da gestire account e intervenire in caso di problematiche.	Nella sezione Gestione Utenti della dashboard l'admin visualizza la lista completa degli account con filtri e barra di ricerca. Selezionando un utente accede alla scheda di dettaglio dove può consultare e aggiornare i dati anagrafici (nome, cognome, email, codice fiscale) e verificare lo stato dell'account.	65	3
34	Eliminazione Utenti	Con accesso alla dashboard del sistema PermitNow voglio poter eliminare un account presente sul sistema.	Nella apposita sezione Gestione Utenti nella dashboard di sistema ci sarà l'apposito tasto di eliminazione di un account dal sistema, con conseguente eliminazione di eventuali licenze e permessi richiesti.	60	2
35	Login Admin	Da amministratore voglio accedere alla dashboard del sistema PermitNow tramite credenziali dedicate, così da gestire utenti, zone e comunicazioni in modo sicuro e separato dal flusso utente.	Nella web-app l'admin trova un'area di accesso riservata dove inserire email e password di amministratore. Dopo l'autenticazione viene reindirizzato alla dashboard di gestione del sistema PermitNow.	95	3

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

ID	Name	User Story	How to Demo	Imp.	Est. Time
36	Censimento Zona	Da amministratore voglio censire una nuova zona caricando i confini geografici, il tipo di attività e il regolamento, così da renderla disponibile agli utenti sulla mappa e abilitare le richieste di permesso.	Nella sezione Gestione Zone della dashboard l'admin può creare una nuova zona caricando un file GeoJSON o specificando le coordinate dei confini, selezionando il tipo di attività (pesca, caccia, funghi), i periodi di apertura e inserendo il regolamento. Al salvataggio la zona viene resa disponibile sulla mappa lato utente.	85	6
37	Gestione Zona	Da amministratore voglio poter modificare o eliminare una zona già censita, così da mantenere aggiornate informazioni, regolamenti e periodi di apertura nel tempo.	Nella sezione Gestione Zone della dashboard l'admin può selezionare una zona esistente per aggiornarne tipo di attività, periodi di apertura, regolamento o confini, oppure eliminarla dal sistema con conseguente disattivazione dei relativi permessi attivi.	60	4
38	Pubblicazione Comunicazione	Da amministratore voglio pubblicare una nuova comunicazione specificando titolo, contenuto, categoria ed eventuale zona collegata, così da informare gli utenti di aggiornamenti, avvisi o variazioni.	Nella sezione Gestione Comunicazioni della dashboard l'admin trova l'apposito form per creare una nuova comunicazione con titolo, testo, categoria (zone, licenze/permessi, regolamenti, generale) ed eventuale collegamento a una zona specifica. Alla pubblicazione la comunicazione diventa visibile agli utenti nella sezione News.	80	3
EPIC: Esperienza Utente					
39	Reattività App	Da utente autenticato voglio che l'applicazione risponda in tempi rapidi a ogni mia interazione, così da poter utilizzare il servizio in modo fluido e senza attese.	Ogni schermata e funzionalità di PermitNow sia su applicazione sia su web-app garantirà tempi di caricamento e risposta contenuti, con feedback visivi immediati ad ogni interazione dell'utente.	60	5
40	Spiegazione Errori	Da utente autenticato voglio ricevere messaggi di errore chiari e comprensibili quando qualcosa non funziona, così da capire cosa è successo e come procedere.	In caso di problemi durante l'utilizzo dell'applicazione o della web-app l'utente riceverà un messaggio di errore con spiegazione chiara della causa e indicazione delle azioni da intraprendere per risolvere o riprovare.	70	3

2.3 Definizione di Done

Prima dell'inizio del primo sprint, il team ha concordato la seguente Definition of Done, intesa come l'insieme dei criteri che ogni Product Backlog Item deve soddisfare per essere considerato completato e parte di un Potentially Shippable Product Increment. Tali criteri valgono in modo trasversale per tutti gli sprint del progetto.

- Il codice è adeguatamente commentato e segue le convenzioni di progetto concordate dal team (codice, commenti e messaggi di commit in inglese; stringhe destinate all'interfaccia utente in italiano).
- Il codice è stato revisionato da almeno un altro membro del team prima di essere integrato nel ramo principale.
- Sono stati progettati e, dove applicabile, eseguiti i test relativi alle funzionalità implementate.
- Il codice è stato committato e integrato (mergiato) nel sistema di controllo versione distribuito.
- Eventuale debito tecnico rilevato durante lo sviluppo è stato tracciato come nuovo item nel Product Backlog.
- La documentazione tecnica relativa (commenti di codice, README, documentazione delle API) è stata aggiornata e revisionata.
- Le API esposte sono documentate tramite Apiary.

3 Sezione Sprint #1

3.1 Goal

L'obiettivo di questo sprint è implementare il flusso di autenticazione di base degli utenti (registrazione, login, logout) e la gestione del profilo (visualizzazione, modifica dati, cambio password), e l'inizializzazione dell'area amministrativa con autenticazione admin e gestione utenti via dashboard, predisponendo le relative API REST e una prima versione delle UI lato web e mobile.

3.2 Sprint Planning

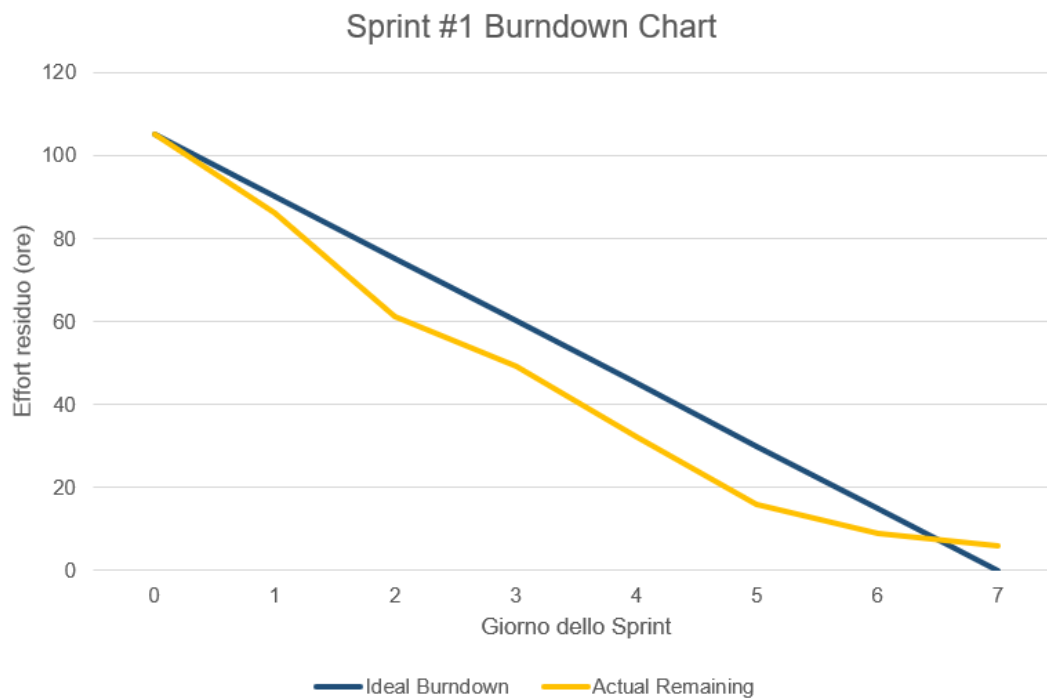
3.2.1 Sprint Backlog

Lo Sprint Backlog di questo sprint comprende le seguenti macro-attività:

- **Inizializzazione Repository:** inizializzazione della repository con i vari progetti per mobile app, web app e server.
- **Autenticazione:** implementazione di Login e Register degli utenti sul sistema PermitNow, con relativi test.
- **Gestione Utenti:** gestione degli utenti registrati nel sistema PermitNow, che comprende:
 - API per il retrieve delle informazioni sugli utenti
 - Cambio password
 - Modifica delle informazioni presenti sul sistema
 - Logout dell'utente
- **Admin Dashboard:** sviluppo della dashboard per gli admin con gestione degli utenti registrati sul sistema PermitNow.

Product Backlog Item	Sprint Task	Volunteer	Initial Estimate Effort	New Estimates Effort Remaining at each Day...						
				1	2	3	4	5	6	7
Inizializzazione Repository	Initialize Git repository & structure	Insieme	2	0	0	0	0	0	0	0
	Initialize Ktor server scaffolding	Sim0Batt	5	3	0	0	0	0	0	0
	Initialize web app	DavideBasso04	5	3	0	0	0	0	0	0
	Initialize mobile app	NicolaAve	5	3	0	0	0	0	0	0
	Add custom exception hierarchy	Insieme	3	2	1	0	0	0	0	0
Register	Define users collection schema	Sim0Batt	2	1	0	0	0	0	0	0
	Implement register API	Sim0Batt	3	2	0	0	0	0	0	0
	Add register input validation	Sim0Batt	2	1	0	0	0	0	0	0
	Apply password hashing on register	NicolaAve	3	2	1	0	0	0	0	0
	Write register API doc	Sim0Batt	2	2	2	2	1	0	0	0
	Write register tests	NicolaAve	3	3	3	3	2	1	0	0
	Build register screen (mobile)	Sim0Batt	3	3	3	3	2	1	0	0
Login	Implement login API	NicolaAve	3	2	0	0	0	0	0	0
	Add login input validation	DavideBasso04	2	1	0	0	0	0	0	0
	Apply password hashing on login	DavideBasso04	3	3	2	1	0	0	0	0
	Write login API doc	NicolaAve	2	2	2	2	1	0	0	0
	Write login tests	Sim0Batt	3	3	3	2	1	0	0	0
	Build login screen (mobile)	NicolaAve	3	3	3	3	2	1	0	0
Logout	Implement logout API	DavideBasso04	2	1	0	0	0	0	0	0
	Write logout API doc	DavideBasso04	1	1	1	1	1	0	0	0
	Write logout tests	DavideBasso04	2	2	2	2	1	1	0	0
	Add logout button (mobile)	DavideBasso04	2	2	2	1	1	0	0	0
Cambio/Recupero Password	Implement change password API	DavideBasso04	3	2	1	0	0	0	0	0
	Fix hashing bug on password check	Sim0Batt	2	2	1	0	0	0	0	0
	Write change password API doc	DavideBasso04	1	1	1	1	1	0	0	0
	Write change password tests	DavideBasso04	2	2	2	2	1	1	0	0
	Build change password screen (mobile)	NicolaAve	2	2	2	2	2	2	2	2
Modifica Profilo	Implement profile update API	DavideBasso04	3	2	1	0	0	0	0	0
	Write profile update API doc	DavideBasso04	1	1	1	1	1	0	0	0
	Write profile update tests	DavideBasso04	2	2	2	2	1	1	0	0
	Build profile view screen (mobile)	NicolaAve	2	2	2	2	2	1	1	1
	Build profile edit screen (mobile)	NicolaAve	3	3	3	3	3	3	3	3
Login Admin	Implement admin login API	Sim0Batt	3	3	2	1	0	0	0	0
	Build admin login screen	Sim0Batt	3	3	3	2	1	0	0	0
Creazione Utenti	Initialize dashboard scaffolding	DavideBasso04	3	2	2	1	0	0	0	0
	Build user creation form	Sim0Batt	5	5	4	4	3	2	1	0
Verifica Utenti	Build user verification controls	NicolaAve	3	3	3	3	2	1	1	0
	Build user list view	Sim0Batt	3	3	3	2	1	1	0	0
Eliminazione Utenti	Build user deletion controls	NicolaAve	3	3	3	3	2	1	1	0
Total			105	86	61	49	32	17	9	6
Ideal			105	90	75	60	45	30	15	0

3.2.2 Burndown Chart



3.3 Test Cases

ID	Description	Data	Preconditions	Dependencies	Expected Results	Actual Result	Notes
Register							
1	Registrazione sul sistema valida con tutti i dati richiesti	- Email: test@test.com - Password: Password123! - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Codice fiscale: RSSMRA80A01H501Z	L'utente non è ancora registrato sul sistema		L'utente viene registrato nel database mock dei test senza intoppi		
2	Registrazione sul sistema di un utente già registrato	- Email: test@test.com - Password: Password123! - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Codice fiscale: RSSMRA80A01H501Z	L'utente è già registrato sul sistema		L'utente è già registrato sul sistema, la registrazione non è valida e il test fallisce		
3	Registrazione sul sistema con codice fiscale vuoto	- Email: test@test.com - Password: Password123! - Nome: Mario - Cognome: Rossi	L'utente non è ancora registrato sul sistema		La registrazione non andrà a buon fine perché riscontra dati mancanti		
4	Registrazione sul sistema con email vuota	- Password: Password123! - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Codice fiscale: RSSMRA80A01H501Z	L'utente non è ancora registrato sul sistema		La registrazione non andrà a buon fine perché riscontra dati mancanti		

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

ID	Description	Data	Preconditions	Dependencies	Expected Results	Actual Result	Notes
5	Registrazione sul sistema con password vuota	- Email: <code>test@test.com</code> - Nome: <code>Mario</code> - Cognome: <code>Rossi</code> - Codice fiscale: <code>RSSMRA80A01H501Z</code>	L'utente non è ancora registrato sul sistema		La registrazione non andrà a buon fine perché riscontra dati mancanti		
6	Registrazione sul sistema con nome vuoto	- Email: <code>test@test.com</code> - Password: <code>Password123!</code> - Cognome: <code>Rossi</code> - Codice fiscale: <code>RSSMRA80A01H501Z</code>	L'utente non è ancora registrato sul sistema		La registrazione non andrà a buon fine perché riscontra dati mancanti		
7	Registrazione sul sistema con cognome vuoto	- Email: <code>test@test.com</code> - Nome: <code>Mario</code> - Password: <code>Password123!</code> - Codice fiscale: <code>RSSMRA80A01H501Z</code>	L'utente non è ancora registrato sul sistema		La registrazione non andrà a buon fine perché riscontra dati mancanti		
8	Registrazione sul sistema con codice fiscale non valido (non di 16 caratteri)	- Email: <code>test@test.com</code> - Password: <code>Password123!</code> - Nome: <code>Mario</code> - Cognome: <code>Rossi</code> - Codice fiscale errato: <code>RSSMRA</code>	L'utente non è ancora registrato sul sistema		La registrazione non andrà a buon fine perché riscontra dati errati		
9	Registrazione sul sistema con email non valida (mancante chiocciola o .it/.com/...)	- Email errata: <code>error</code> - Password: <code>Password123!</code> - Nome: <code>Mario</code> - Cognome: <code>Rossi</code> - Codice fiscale: <code>RSSMRA80A01H501Z</code>	L'utente non è ancora registrato sul sistema		La registrazione non andrà a buon fine perché riscontra dati errati		

Login

1	Login sul sistema con dati validi	- Email: <code>test@test.com</code> - Password: <code>Password123!</code>	L'utente è registrato sul sistema		Il servizio ritorna l'ID non hashato dell'utente		
2	Login sul sistema con email vuota	Password: <code>Password123!</code>	L'utente è registrato sul sistema		Il servizio ritorna errore per mancanza di dati		
3	Login sul sistema con password vuota	Email: <code>test@test.com</code>	L'utente è registrato sul sistema		Il servizio ritorna errore per mancanza di dati		
4	Login sul sistema con email non registrata	- Email non registrata: <code>sconosciuto@test.com</code> - Password: <code>Password123!</code>	L'utente è registrato sul sistema		Il servizio ritorna errore per dati errati		
5	Login sul sistema con password errata	- Email: <code>test@test.com</code> - Password errata: <code>errata123</code>	L'utente è registrato sul sistema		Il servizio ritorna errore per dati errati		

User Management - Cambio Password

1	Richiesta di cambio password con dati corretti	- Password precedente: <code>VecchiaPass1!</code> - Nuova password: <code>NuovaPass123!</code>	L'utente è registrato sul sistema		La password dell'utente viene modificata		
---	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

ID	Description	Data	Preconditions	Dependencies	Expected Results	Actual Result	Notes
2	Richiesta di cambio password con password precedente errata	• Password precedente errata: Sbagliata1! • Nuova password: NuovaPass123!	L'utente è registrato sul sistema		La password dell'utente non viene modificata		
3	Richiesta di cambio password con password precedente vuota	• Nuova password: NuovaPass123!	L'utente è registrato sul sistema		La password dell'utente non viene modificata		
4	Richiesta di cambio password di un utente non registrato	• Nuova password: NuovaPass123!	L'utente non è ancora registrato sul sistema		La password dell'utente non viene modificata		

User Management - Modifica Dati

1	Richiesta di modifica dati con dati corretti	• Email: test@test.com • Password: Password123! • Nome: Mario • Cognome: Rossi • Codice fiscale: RSSMRA80A01H501Z	L'utente è registrato sul sistema		Le informazioni dell'utente vengono modificate		
2	Richiesta di modifica dati con dati vuoti		L'utente è registrato sul sistema		Le informazioni dell'utente non vengono modificate per dati errati		
3	Richiesta di modifica dati con codice fiscale vuoto	• Email: test@test.com • Password: Password123! • Nome: Mario • Cognome: Rossi	L'utente è registrato sul sistema		Le informazioni dell'utente non vengono modificate per dati errati		
4	Richiesta di modifica dati con email vuota	• Password: Password123! • Nome: Mario • Cognome: Rossi • Codice fiscale: RSSMRA80A01H501Z	L'utente è registrato sul sistema		Le informazioni dell'utente non vengono modificate per dati errati		
5	Richiesta di modifica dati con password vuota	• Email: test@test.com • Nome: Mario • Cognome: Rossi • Codice fiscale: RSSMRA80A01H501Z	L'utente è registrato sul sistema		Le informazioni dell'utente non vengono modificate per dati errati		
6	Richiesta di modifica dati con nome vuoto	• Email: test@test.com • Password: Password123! • Cognome: Rossi • Codice fiscale: RSSMRA80A01H501Z	L'utente è registrato sul sistema		Le informazioni dell'utente non vengono modificate per dati errati		
7	Richiesta di modifica dati con cognome vuoto	• Email: test@test.com • Nome: Mario • Password: Password123! • Codice fiscale: RSSMRA80A01H501Z	L'utente è registrato sul sistema		Le informazioni dell'utente non vengono modificate per dati errati		

(continua nella pagina successiva)

(continua dalla pagina precedente)

ID	Description	Data	Preconditions	Dependencies	Expected Results	Actual Result	Notes
8	Richiesta di modifica dati con codice fiscale non valido (non di 16 caratteri)	- Email: test@test.com - Password: Password123! - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Codice fiscale errato: RSSMRA	L'utente è registrato sul sistema		Le informazioni dell'utente non vengono modificate per dati errati		
9	Richiesta di modifica dati con email non valida (mancante chiocciola o .it/.com/...)	- Email errata: error - Password: Password123! - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Codice fiscale: RSSMRA80A01H501Z	L'utente è registrato sul sistema		Le informazioni dell'utente non vengono modificate per dati errati		
10	Richiesta di modifica dati di un utente non registrato sul sistema	- Email: test@test.com - Password: Password123! - Nome: Mario - Cognome: Rossi - Codice fiscale: RSSMRA80A01H501Z	L'utente non è ancora registrato sul sistema		Le informazioni dell'utente non vengono modificate poiché le informazioni sull'account non vengono trovate sul sistema		

3.4 Sprint Review

La Sprint Review si è svolta al termine dello sprint con l'obiettivo di presentare l'incremento prodotto e raccogliere feedback. Coerentemente con lo Sprint Goal, il lavoro si è concentrato sul flusso di autenticazione e sulla gestione del profilo utente, con consegna completa dello strato server e copertura parziale dello strato di interfaccia.

Lato server sono state implementate e demoate le API REST per:

- registrazione, login e logout dell'utente;
- visualizzazione e modifica del profilo utente (nome, cognome, email, codice fiscale);
- cambio password con verifica della password corrente;
- login dedicato per l'amministratore;
- creazione, verifica ed eliminazione utenti via dashboard amministrativa.

Lato client sono state realizzate le prime interfacce utente:

- su mobile, le schermate di registrazione e login;
- su web, l'inizializzazione del progetto e lo scaffolding della dashboard amministrativa.

Le interfacce mobile per la gestione del profilo (visualizzazione, modifica, cambio password) e l'integrazione del pulsante di logout sono state pianificate nello Sprint Backlog ma non completate entro la deadline. Corrispondono alle 6 ore di lavoro residue evidenziate dal burndown chart in Figura 3.2.2 e saranno riprese nei primi giorni dello Sprint #2 senza impatto sulle funzionalità già disponibili lato server.

L'incremento si è dimostrato comunque coerente con lo Sprint Goal: tutti i flussi di autenticazione e di gestione del profilo sono funzionanti e verificabili attraverso le API REST, documentate sulla piattaforma Apiary e raggiungibili tramite il link riportato in § 1.3.

3.5 Product Backlog Refinement

Durante lo sprint il team ha condotto un'attività di refinement sul Product Backlog iniziale per validare la fattibilità delle User Story rispetto allo scope dell'MVP, in vista dello Sprint #2. È emerso che alcune funzionalità, pur coerenti con la *vision* del prodotto, presentano dipendenze esterne (SPID, enti emittenti, push notification) o richiedono motori di logica complessi (rilascio automatico dei permessi, geolocalizzazione real-time) non sostenibili nel primo ciclo di sviluppo. È stato inoltre svolto un lavoro di consolidamento sull'epic *Gestione Permessi*, originariamente troppo granulare: più User Story descrivevano fasi diverse dello stesso flusso utente

e sono state accorpate. L'intera epic *ChatBot AI* è stata rinviata, valutando in alternativa una sezione FAQ statica per il primo rilascio.

Decisioni principali

- Epic *Gestione Permessi* consolidata: da 12 a 8 User Story, attraverso 4 accorpamenti e l'aggiunta di una nuova US (*Annullamento Permesso*).
- L'importanza dell'US accorpata *Esito Richiesta Permesso* (ex US #16 e #17) è stata alzata da 50 a 90, in quanto rappresenta la feature core del prodotto e non può valere meno delle verifiche a monte (importanza 80–85).
- Per l'epic *Mappa Interattiva* sono state mantenute le funzionalità base (visualizzazione zone, filtri essenziali, dettaglio zona); le funzionalità avanzate sono state rinviate.
- Confermata la priorità per lo Sprint #2 sui flussi *Gestione Utenti*, *Gestione Licenze* e flusso base *Gestione Permessi*.
- L'US #4 (*Cambio/Recupero Password*) verrà scissa in due User Story distinte, in quanto il cambio password autenticato e il recupero password (con conferma via email) costituiscono due flussi indipendenti per requisiti, attori e logica applicativa.

User Story rinviate e accorpamenti

ID	Nome	Decisione	Target	Motivazione
#6	Verifica Account (SPID)	Rinviata	Sprint 3+	L'integrazione SPID richiede accreditamento come Service Provider, complessa e non bloccante per l'MVP.
#12	Rinnovo Licenza	Rinviata	Future	Richiede integrazione con API degli enti emittenti esterni, spesso non disponibili o complesse.
#16–17	Esito Richiesta Permesso	Accorpate	Sprint 2	I due esiti della richiesta (rilascio positivo e motivo del blocco) sono i due rami dello stesso step di esito. Stima accorpata ~8 ore.
#24	Dove Posso Ora	Rinviata	Sprint 3+	Richiede geolocalizzazione e incrocio real-time con i permessi attivi: funzionalità evoluta non essenziale per l'MVP.
#26–27	Intera epic ChatBot AI	Rinviata	Future	Epic basata su AI conversazionale, pesante per il primo rilascio. In valutazione una FAQ statica come alternativa per l'MVP.
#30	Notifiche Comunicazioni	Rinviata	Sprint 2	Le push notification richiedono infrastruttura dedicata (FCM/APNs). L'MVP parte con la sola visualizzazione in-app.

Variazioni emerse

- Necessità di definire più puntualmente le regole di compatibilità tra zona, attività e periodo prima di affrontare l'implementazione del rilascio automatico dei permessi.
- Per il caricamento delle licenze tramite OCR si valuterà l'introduzione di un fallback manuale qualora l'affidabilità del riconoscimento automatico non risultasse sufficiente.

3.6 Sprint Retrospective

La Sprint Retrospective si è svolta come riunione conclusiva dello sprint con la partecipazione di tutti i membri del team. Ciascun membro ha condiviso le proprie osservazioni su quanto ha funzionato bene e su quanto andrebbe migliorato, confrontando la velocità stimata in fase di planning con quella effettivamente registrata dal burndown chart.

Cosa ha funzionato bene

- La divisione del lavoro per area tecnologica (server, web-app, mobile) ha permesso a ciascun membro del team di lavorare in modo autonomo sulla propria componente senza interferenze significative.
- Le convenzioni concordate ex-ante sulla codebase (inglese per codice, commenti e messaggi di commit; italiano per le sole stringhe di interfaccia utente) hanno garantito un risultato coerente fin dalla prima settimana.
- La scelta di documentare le API parallelamente allo sviluppo su Apiary, anziché rimandare a fine sprint, ha mantenuto la documentazione costantemente allineata con l'implementazione.

- Il burndown ha mostrato una progressione del lavoro costantemente al di sotto della curva ideale a partire dal secondo giorno, segnale di un ritmo regolare e di un buon coordinamento interno al team.

Cosa non ha funzionato

- Le stime iniziali di effort si sono rivelate leggermente conservative: lo scarto tra burndown ideale ed effort effettivo ha raggiunto un massimo di circa 14 ore a metà sprint. Negli sprint successivi sarà necessario calibrare meglio le stime, in particolare per i task di inizializzazione (frequentemente sovrastimati) e per quelli di test (talvolta sottostimati).
- La strategia *Master Only* ha mostrato i propri limiti durante lo sprint: commit pushati in parallelo da membri diversi del team hanno generato conflitti su file condivisi, risolti manualmente tramite rebase. Con la crescita della complessità del progetto il rischio aumenta in modo non lineare.
- Lo sprint si è chiuso con 6 ore di lavoro residue, riconducibili a task non completate entro la deadline, ricondotte al Product Backlog per essere riprese nello sprint successivo.

Inspect & Adapt — azioni per lo Sprint #2

- Adozione di un modello a feature branch con pull request al posto del *Master Only*, introducendo code review esplicita prima del merge sul ramo principale.
- Calibrazione delle stime di effort sulla base dei dati raccolti nello Sprint #1, in particolare per le macro-categorie di task in cui lo scarto si è rivelato più significativo.
- Coerentemente con le decisioni assunte in sede di Product Backlog Refinement (§3.5), riallineamento del piano di sviluppo sull'MVP, rinviando le funzionalità che presentano dipendenze esterne o complessità eccessiva per il primo ciclo.

In linea con il principio per cui riconoscere un problema costituisce spesso già parte della sua soluzione, non tutte le osservazioni emerse dalla retrospective si sono tradotte in azioni di processo immediate: alcune sono state semplicemente registrate per monitorarne l'evoluzione negli sprint successivi.